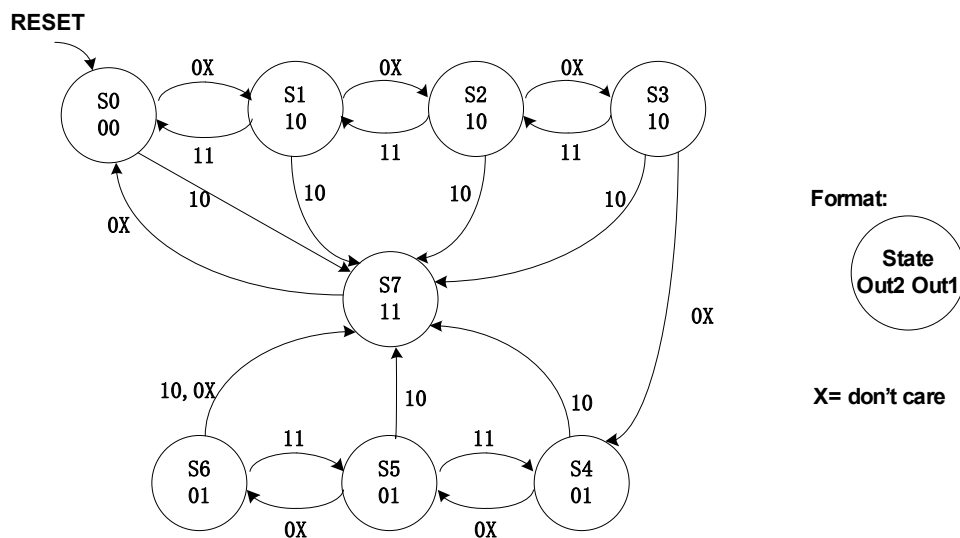


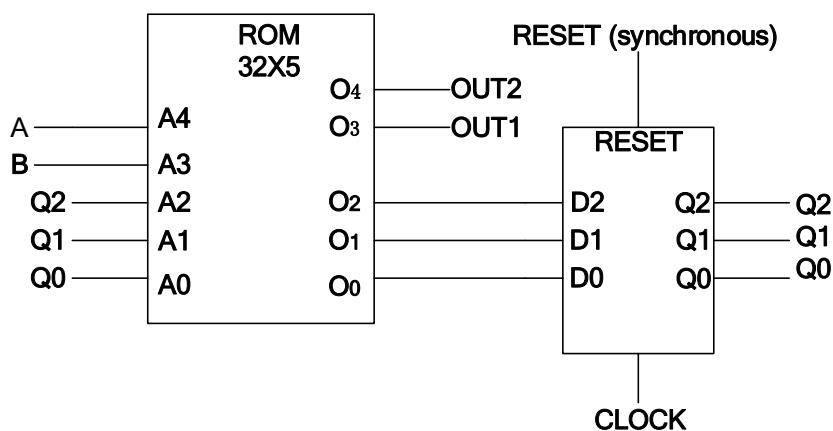
(6.22: 第一题的答案进行了修改)

1. 状态机分析 (16 分)

请根据题 1 图有限状态机 (FSM) 填写 ROM 里面的内容 (十六进制)。输入 A 和 B 是同步的, 状态是根据数字顺序赋值如状态 S4 为 $Q_2Q_1Q_0=100_2$ 。采用十六进制方式填写 ROM 里面内容。



题 1 图



解: 该状态机是一个 Moore 型状态机, 输出只与当前状态有关。状态 $S_0 \sim S_7$ 分别编码为 000 ~ 111。

当处于状态 S_0 (000) 时, 此时输出为 00, 即 ROM 高两位为 00。

1. 若输入 A 为 0, 则下一状态为 S_1 (001), 即 ROM 低三位为 001。可知 ROM 地址 00000 和 01000 中的内容为 00001。

2. 若输入 $A=1, B=0$, 则下一状态为 S_7 (111), 即 ROM 低三位为 111。可知

ROM 地址 10000 的内容为 00111。

3. 若输入 $AB=11$ ，此时状态转换图未给出下一状态，可将下一状态设置为当前状态 S_0 (000)，此时 ROM 地址 11000 中内容为 00000，也可设置为任意项，此时 ROM 地址 11000 中内容为 00XXX。

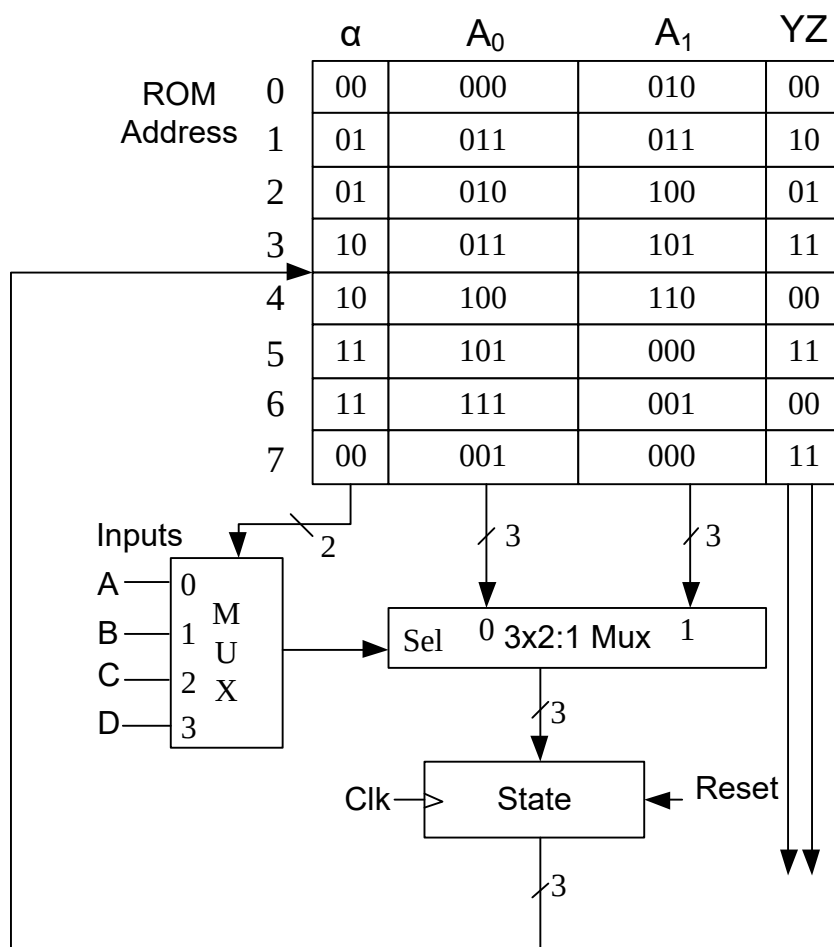
由此对每个状态进行分析，可写出 ROM 内容如下：

Address	Data	Address	Data	Address	Data	Address	Data
0	10 001	8	10 001	10	11 111	18	00 000
1	10 010	9	10 010	11	10 111	19	10 000
2	10 011	A	10 011	12	10 111	1A	10 001
3	10 100	B	10 100	13	10 111	1B	10 010
4	01 101	C	01 101	14	01 111	1C	01 100
5	01 110	D	01 110	15	01 111	1D	01 100
6	01 111	E	01 111	16	01 111	1E	01 101
7	01 000	F	01 000	17	11 111	1F	11 111

其中 17、18、1C、1F 的内容也可为 00XXX、01XXX、11XXX。

2. 控制器分析 (14 分)

如题 2 图所示的控制器实现的电路框图和只读存储器中的内容。请画出此控制器实现的有限状态机。



题 2 图

解：由图可知，该状态机有输入 A、B、C、D。8 个状态可用 $Q_2Q_1Q_0$ 表示。输出 Y、Z 仅与当前状态有关。这是一个 Moore 型状态机。

若当前状态为 $Q_2Q_1Q_0=000$ ，状态作为 ROM 的地址信号读取其中内容 $\alpha=00$ ， $A_0=000$ ， $A_1=010$ ， $YZ=00$ 。 $\alpha=0$ 作为左侧四选一选择器的控制信号将输入 A 选为输出。此时 A 作为二选一选择器的控制信号，若 $A=0$ ，则选中 A_0 ，下一状态为 000，若 $A=1$ ，则选中 A_1 ，下一状态为 010。状态 000 时，输出 $YZ=00$ 。

由此对每个状态进行分析，可得到如下的状态转换表：

现态	输出 (YZ)	输入条件 (ABCD)	次态
000	00	A=0	000
		A=1	010
001	10	*	011
010	01	B=0	010
		B=1	100
011	11	C=0	011
		C=1	101
100	00	C=0	100
		C=1	110
101	11	D=0	101
		D=1	000
110	00	D=0	111
		D=1	001
111	11	A=0	001
		A=1	000

将 000 ~ 111 分别编号为 $S_0 \sim S_7$ ，可画出状态转换图如下：

